Modelado De Sistemas Fisiológicos

Roberto Chávez González

Práctica 2. Sistema cardiovascular

Función de transferencia

Se realiza una igualdad entre corrientes de las hojas del sistema

$$f_a(t) = F_C(t) + F_L(t) = f_a(t) + F_R(t)$$

Se identifica corriente en función:

$$f_C(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{2}$$

$$f_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$f_C(t) = |C|\,\frac{P_p(t)}{dt}$$

Sustituir en la ecuación principal

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{2} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = \frac{C\,dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Transformada de Laplace

Con las condiciones iniciales = 0

Se obtiene el siguiente resultado

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{2} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = \frac{Cs\,P_p(s) + P_p(s)}{R}$$

procedimiento algebraico

Se agrupan voltajes de entrada y salida de la ecuación.

$$\frac{Pa(s)}{2} - \frac{Pp(s)}{2} + \frac{Pa(s)}{Ls} - \frac{Pp(s)}{Ls} = Cs\,Pp(s) + \frac{Pp(s)}{R} + \frac{Pp(s)}{2} + \frac{Pp(s)}{Ls}$$

$$Pa(s)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}\right) = \left(Cs + \frac{1}{R}\right)\frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}\,Pp(s)$$

$$Pa(s)\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}\right) = \left(\frac{Cs}{1} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}\right)Pp(s)$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{2 + Ls}{2Ls}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{Lr} = Cs + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}\,\frac{Pp(s)}{Pa(s)}$$

$$\frac{Pp(s)}{Pa(s)} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}}{Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{r} + \frac{1}{Ls}} \Rightarrow (Ls)$$

$$\frac{Ls\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}\right)}{Ls + Cs + \frac{1}{R} + \frac{1}{2} + \frac{1}{Ls}} = \frac{\frac{Ls}{r} + 1}{CLs + \frac{Ls}{R} + \frac{Lr}{r} + 1}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R(Ls+2)}{CsRLs^2 + Ls^2 + RLs + R2}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R(Ls+2)}{CRLs + L(2 \cdot R)s + R2}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{R2 + RLs}{CRL2s^2 + Ls(2+R) + R2}$$

Error de estado estacionario

calcular el siguiente límite $[-P_a(s) = [\frac{1}{s}]$ entrada

$$e(s) = \lim_{s \to 0} sP_a(s)\left[-1 - \frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right] = \lim_{s \to 0}\left(s\left(\frac{1}{s}\right)\right.$$

$$1 - \frac{LRs + R2}{CLR2s^2 + LR + [2]s + R2}$$

$$= \frac{1 - R2}{R2}$$

$$e(s) = 0 \rightarrow e(t) = \emptyset V$$

Estabilidad sistema lazo abierto

para determinar la estabilidad del sistema lazo abierto se calculan los polos de la función de transferencia es decir

$$\overset{a}{CLRC}s^2 + \overset{b}{(LR + LC)}s + \overset{c}{RC} = 0$$

$$x_1 \frac{(LR + LC) + \sqrt{(LR+LC)^2 - CL(RC)^2}}{2((CLRC)}$$

$$x_2 - \frac{(LR + LC) - \sqrt{(LR+LC)^2 - 4(CLRC)(RC)}}{2CLRC}$$

Debido a que la parte real de las raíces es negativa si el siguiente término

$$(LR + L\tau)^2 - 4CL(R\tau)^2 > 0,$$

Entonces la respuesta será sobreamortiguada.

$$(LR + L\tau)^2 - 4CL(R\tau)^2 < 0,$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

Se calcula con la ecuación principal

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{\tau} + \frac{1}{L}\int [P_a(H - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

Se despeja la unica incógnita dentro de la ecuación

$$\frac{P_a(t)}{\tau} - \frac{P_p(t)}{\tau} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt = C\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}$$

$$P_p(t)\left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\tau}\right) = \frac{P_a(t)}{\tau} + \frac{1}{L}\int P_a(t) - P_p(t)\,dt - C\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$P_p(t) = \left[\frac{P_a(t)}{\tau} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)\,dt - C\,dP_p(t)\right.$$